

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель / _____ / _____ / Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«РАБОТА С ШЕЙДЕРАМИ В СРЕДЕ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

ПО КУРСУ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ:

4236 / Л. Мвале
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 06.10.2025
(подпись студента) (дата отчета)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Программа Blender является многофункциональной и свободно распространяемой платформой для трёхмерного моделирования, визуализации, анимации, симуляции и создания визуальных эффектов. Она широко применяется в различных профессиональных областях — от игровой индустрии и кинопроизводства до архитектурного проектирования и графического дизайна.

Актуальность использования Blender обусловлена его открытым исходным кодом, высокой производительностью и широкими возможностями, сопоставимыми с коммерческими программными продуктами. Благодаря активному сообществу разработчиков и постоянному развитию, Blender остаётся востребованным инструментом как для начинающих пользователей, так и для опытных специалистов в сфере 3D-графики.

Цель лабораторной работы:

Освоение принципов работы с материалами, текстурами, шейдерами и камерой.

Для достижения поставленной в лабораторной работе цели подлежат решению следующие задачи:

- 1) Необходимо задать различные свойства шейдеров для объектов собственной сцены. Получить эффекты зеркальных, металлических и стеклянных поверхностей;
- 2) Наложить текстуры, загруженные из внешних файлов;
- 3) Создать несколько камер и осуществить рендеринг сцены из разных точек.

Индивидуальный вариант задания отсутствует.

Наименование и версия используемой среды моделирования: Blender 4.5.2

1 Описание сцены и технология моделирования

1.1 Словесное описание сцены

Созданная трёхмерная сцена представляет собой сложную композицию из нескольких геометрических объектов, демонстрирующих различные свойства материалов и освещения, расположенных на отражающей текстурированной платформе.

Компоненты сцены:

- **Сфера:** Гладкая серая сфера, расположенная в центре композиции и частично окружённая тором. Её поверхность обладает отражающими свойствами и отражает соседние объекты, включая тор, цилиндр и окружающую среду.
- **Тор:** Окружающий сферу тор имеет сильно отражающую металлическую текстуру. На его поверхности отчётливо видны отражения серой сферы и текстуры пола, что усиливает реалистичность сцены.
- **Стеклянный цилиндр:** Прозрачный цилиндр расположен непосредственно под сферой и служит её опорой. Материал обладает свойствами стекла — полной прозрачностью, преломлением света и зеркальными бликами.
- **Стол:** Над центральной композицией расположен стол с контрастным двухцветным оформлением. Верхняя поверхность имеет блестящий пурпурный материал с отражающими свойствами, а ножки окрашены в белый цвет, создавая гармоничный визуальный баланс.
- **Модель обезьяны (Suzanne):** Красная обезьяна размещена на столешнице и выполнена с использованием металлического шейдера, придающего поверхности яркий красный блеск. Её отражающая поверхность взаимодействует с источником света и отражает окружающие цвета.
- **Платформа (Plane):** Основание сцены представляет собой большую плоскость с текстурой, имеющей отражающую зелёную поверхность, напоминающую футуристическую сетку. На ней отчётливо видны отражения расположенных выше объектов, что создаёт ощущение глубины и реалистичного окружения.

В сцене также расположены три камеры, установленные под разными углами для получения разнообразных ракурсов при рендеринге. Точечный источник света направлен на сферу и голову обезьяны, подчёркивая отражательные и преломляющие свойства материалов.

1.2 Описание технологии создания сцены

Шаг 1: Базовая подготовка сцены

1. Запустить Blender и удалить стандартный куб (клавиша Delete).
2. Добавить необходимые объекты через меню Add → Mesh или сочетание клавиш Shift + A → Mesh → [Sphere/Torus/Cylinder/Monkey/Plane].

3. Создать стол: добавить куб, масштабировать его в тонкую прямоугольную форму для столешницы и добавить четыре цилиндра или куба в качестве ножек.
4. Расположить объекты следующим образом:
 - Сфера в центре, окружена тором.
 - Цилиндр под сферой, выполняет функцию подставки.
 - Стол сверху, а обезьяна размещена на его поверхности.
 - Плоскость внизу служит основанием сцены.

Шаг 2: Создание и настройка материалов

1. Выделите объект. В панели «Properties» перейдите на вкладку «Material» (иконка с шаром) и нажмите «New».
2. Для работы с физически корректными материалами убедитесь, что в настройках шейдера выбран «Principled BSDF».
 - **Сфера:**
 - Применить серый отражающий материал с помощью шейдера Principled BSDF.
 - Установить Metallic = 0.5 и Roughness = 0.1–0.2, чтобы добиться мягкого зеркального эффекта.
 - **Тор:**
 - Задать металлический материал с параметрами Metallic = 1.0, Roughness = 0.0–0.1.
 - На поверхности тора должны отражаться окружающие объекты и сцена.
 - **Цилиндр (стеклянный):**
 - Установить Transmission = 1.0, Roughness = 0.0, IOR = 1.45.
 - Для корректного отображения преломлений использовать движок Cycles Renderer.
 - **Обезьяна (Suzanne):**
 - Применить красный металлический шейдер с параметрами Metallic = 1.0, Roughness = 0.15.
 - Настроить Specular для усиления блеска и отражений.
 - **Стол:**
 - Для столешницы использовать глянцевый пурпурный материал (Base Color = пурпурный, Roughness = 0.1).
 - Для ножек задать матовый белый материал (Roughness = 0.6) для контраста.
 - **Платформа (Plane):**
 - Добавить узел Image Texture (Shift + A → Texture → Image Texture) и подключить его выход Color к входу Base Color узла Principled BSDF.
 - Загрузить текстуру с отражающим зелёным узором и использовать узлы Mapping и Texture Coordinate для корректной проекции.

- Увеличить параметр Specular и уменьшить Roughness, чтобы усилить отражения.

Шаг 3: Создание и настройка камер

1. Добавьте первую камеру (Shift + A > Camera).
2. Расположите её, используя вид с помощью цифровых клавиш 0 (для перехода в вид из активной камеры) и G/R для перемещения и вращения.
3. Чтобы добавить вторую и третью камеры, продублируйте первую (Shift + D) и расположите их вокруг сцены под разными углами.
4. Чтобы сделать камеру активной для рендера, выделите её и нажмите Ctrl + Numpad 0 или в панели свойств объекта («Object Properties») найдите раздел «Viewport Display» и установите галочку «Camera».

Шаг 4: Рендеринг с разных камер

1. В панели «Output Properties» укажите желаемое разрешение и путь для сохранения изображений.
2. Для рендера каждой камеры:
 - Выделите нужную камеру, сделайте её активной (как описано выше).
 - Убедитесь, что вы в режиме просмотра из камеры (клавиша 0).
 - Нажмите F12 для запуска рендера или кнопку «Render Image» в панели «Render Properties».
3. Сохраните каждое полученное изображение через меню Image > Save As....

2 Результаты выполнения работы

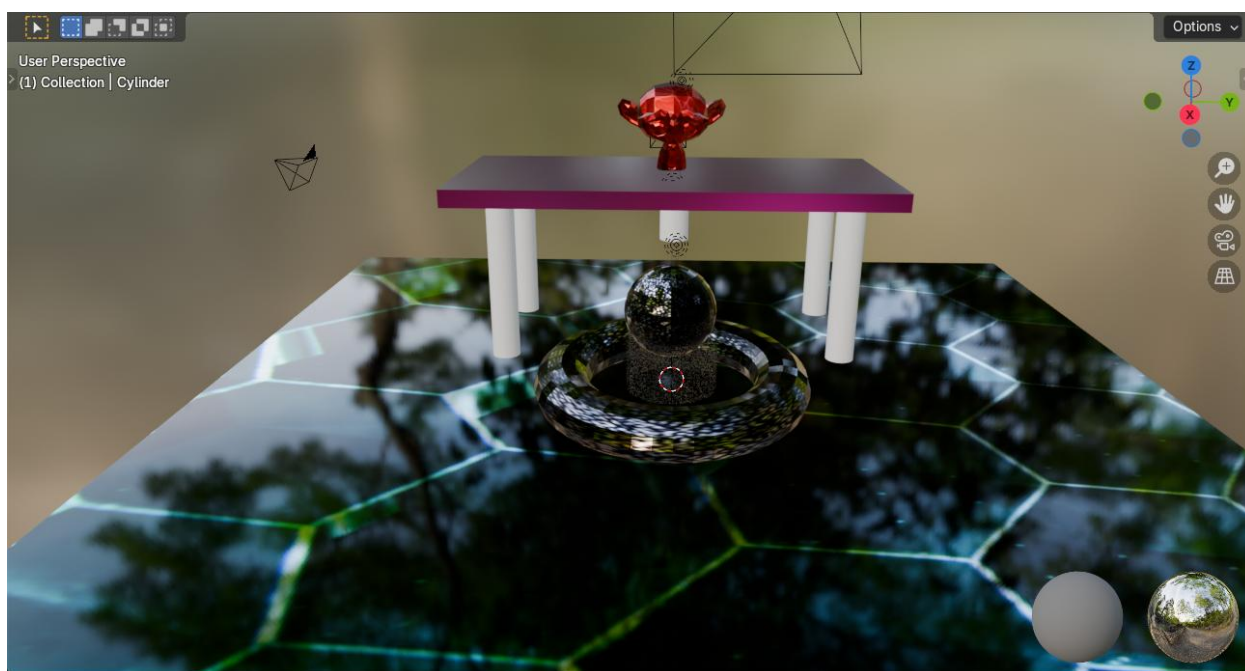


Рисунок 1. Результат моделирования «Объектов»

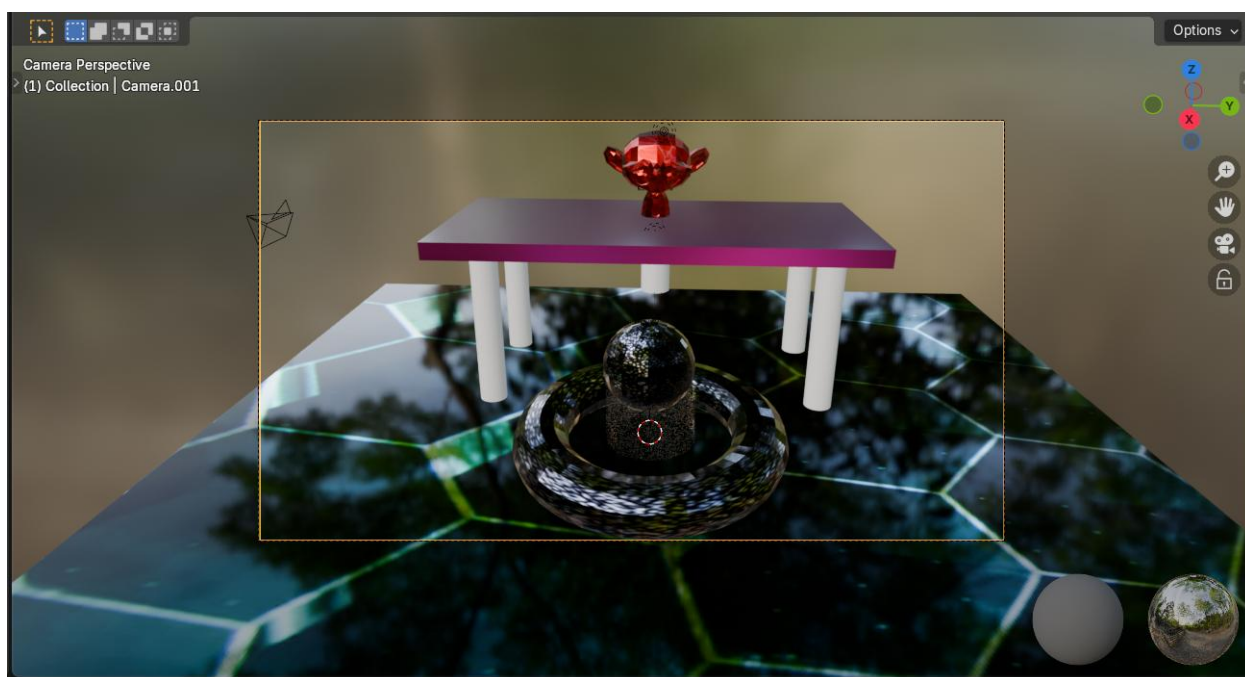


Рисунок 2. Результат моделирования «Объекты с видом из камеры 1»

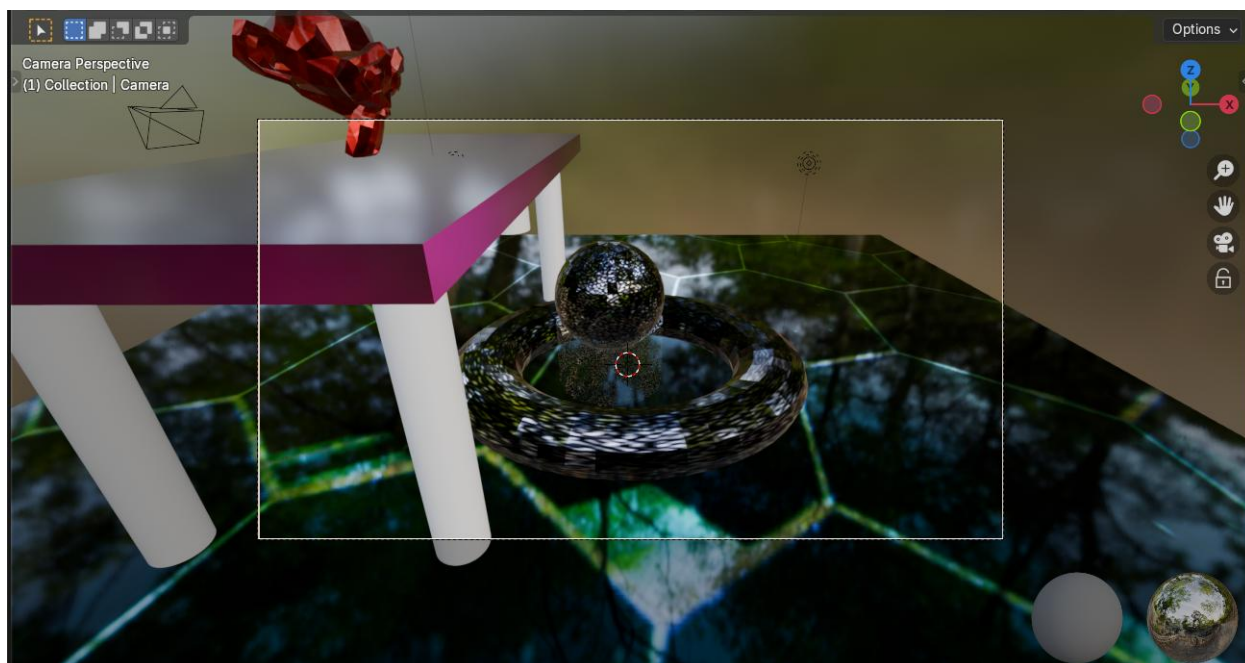


Рисунок 3. Результат моделирования «Объекты с видом из камеры 2»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная лабораторная работа направлена на освоение основ работы в среде Blender — современного и универсального инструмента для трёхмерного моделирования, визуализации, анимации и создания графических эффектов. В процессе выполнения были изучены основные возможности программы, включающие построение и редактирование 3D-объектов, настройку материалов и освещения, а также последующий рендеринг сцены..

Цель работы заключалась в приобретении практических навыков взаимодействия с элементами сцены, применении различных типов шейдеров и текстур, а также в изучении принципов работы с камерами и источниками света. В отчёте подробно представлены этапы выполнения лабораторной работы, описаны используемые методы и проанализированы достигнутые результаты..

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что поставленные цели были успешно достигнуты, а выполненная сцена полностью соответствует требованиям и задачам, определённым в задании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) Адонин А. М. Blender 3D. Полное руководство. — СПб.: Издательство «Наука и Техника», 2025. — 544 с.: ил.
- 2) Серова М. Н. Учебник-самоучитель по графическому редактору Blender 3D. Моделирование и дизайн. — М.: СОЛОН-Пресс, 2022. — 272 с.: ил.
- 3) Справочное руководство по Blender 5.0 [Электронный ресурс] — CC-BY-SA 4.0 Int. License, 2025. — URL: <https://docs.blender.org/manual/ru/dev/> (дата обращения: 13.09.2025)
- 4) BlenderKit: 3D models, materials, brushes and HDRs for Blender [Электронный ресурс] — BlenderKit, 2025. — URL: <https://www.blenderkit.com/> (дата обращения: 13.09.2025)